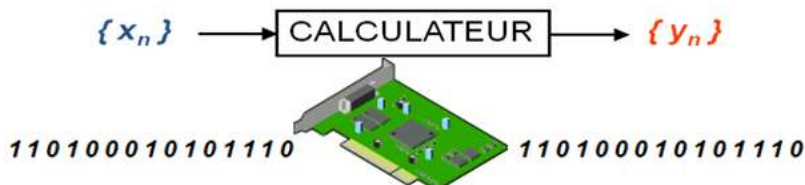


Travaux Pratiques**TP2 : Introduction au traitement numérique du signal**

Lors d'un traitement numérique d'un signal le calculateur réalise des calculs sur des échantillons numérisés et prélevés sur un signal, de façon à modifier l'allure de ce signal afin de réaliser des fonctions analogiques traditionnelles (amplification, dérivation, intégration, filtrage, asservissement....)



x_n est l'échantillon d'entrée de rang n , $\{x_n\}$ est la suite des échantillons d'entrée.
 y_n est l'échantillon de sortie de rang n , $\{y_n\}$ est la suite des échantillons de sortie.

L'unité de traitement numérique ou calculateur réalise des opérations sur les séquences d'entrée $\{x_n\}$ et de sortie $\{y_{n-1}\}$ pour générer la séquence de sortie $\{y_n\}$

Ce sont des opérations d'addition, de soustraction, de multiplication par une constante et de retard.

Découverte des relations de récurrence

Voici une relation de récurrence : $y_n = \frac{1}{11}x_n + \frac{10}{11}y_{n-1}$

Utilisez un tableur pour calculer les échantillons de sortie y_n à partir des échantillons d'entrée x_n proposés dans le tableau ci-dessous.

La fréquence d'échantillonnage est $F_e = 1 \text{ kHz}$.

Respectez les consignes présentées dans le tableau :

N C'est le rang de l'échantillon	$t \text{ (s)}$ c'est l'instant où l'échantillon est prélevé	x_n	y_n	$T_e \text{ (s)}$ Période d'échantillonnage
0	t sera calculé à l'aide de T_e et de n	0		1.10^{-3} (Se note 1e-3 dans le tableur)
		1,1		
		2,4		
		3		
		2,1		
		1,5		
		-0,02		

Vous rendrez votre fichier (tableur) sur le réseau à : S:\CIEL2\Restitution de devoirs\Sc Physique\TP2, le nom du fichier comportera vos noms.

Représentez graphiquement sur le même graphique la suite des échantillons d'entrée x_n et celle des échantillons de sortie y_n en fonction du temps t .